

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Segunda prueba de clase, 26 de mayo de 2025

NOMBRE:

1. Se denota por $\theta(t, h)$ a la solución del problema de valores iniciales

$$\ddot{\theta} + \sin \theta = 0, \quad \theta(0) = 6\pi, \quad \dot{\theta}(0) = 2h.$$

Calcula $\frac{\partial \theta}{\partial h}(3\pi, 0)$. Se justificará la existencia de esta derivada.

Sea $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$, $z = (x_1, x_2)$,

$$\dot{x}_1 = \dot{\theta} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{\theta} = -\sin x_1$$

$$X: D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (X(t, z) = \begin{pmatrix} x_2 \\ -\sin x_1 \end{pmatrix}) \Rightarrow X \in C^1(D)$$

$$\frac{\partial X}{\partial z}(t, z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos x_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial X}{\partial z}(t, z(t, 0)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos 6\pi & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

$$\begin{cases} \ddot{x}_1(t, 0) + \sin x_1(t, 0) = 0 \\ x_1(0, 0) = 6\pi \\ \dot{x}_1(0, 0) = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1(t, 0) = 6\pi$$

Por su diferenciable respecto a condiciones iniciales, podemos definir

$$V(t) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial h}(t, 0) \\ \frac{\partial x_2}{\partial h}(t, 0) \end{pmatrix}, \quad \text{que verifica } \begin{cases} \dot{V}(t) = A V(t) \\ V(0) = \frac{\partial z}{\partial h}(0, 0) = \frac{d}{dh} \left(\frac{6\pi}{2h} \right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{V}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \dot{V}_1 = V_2 \\ \dot{V}_2 = V_1 \end{cases}$$

$$\ddot{V}_1 = -V_1 \Rightarrow \begin{cases} V_1(t) = c_1 \cos(t) + c_2 \sin(t) \\ V_2(t) = -c_1 \sin(t) + c_2 \cos(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_1(0) = c_1 = 0 \\ V_2(0) = c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$V_1(t) = \frac{\partial \theta}{\partial h}(t, 0) = 2 \sin(t) \Rightarrow \frac{\partial \theta}{\partial h}(3\pi, 0) = 0$$

2. Para cada $\epsilon \in \mathbb{R}$ se denota por $]\alpha(\epsilon), \omega(\epsilon)[$ al intervalo maximal de la solución del problema

$$\dot{x} = \epsilon x^3, \quad x(0) = 1.$$

Determina el conjunto $\mathcal{G} = \{(t, \epsilon) \in \mathbb{R}^2 : \alpha(\epsilon) < t < \omega(\epsilon)\}$. Se incluirá una representación gráfica de $\mathcal{G}$.

$$\frac{dx}{dt} = \epsilon x^3 \Rightarrow \begin{cases} x^3 = 0 \Rightarrow x(t) = 0, \text{ pero } x(0) = 1 \neq 0 \quad \times \\ \int x^{-3} dx = \int dt \Rightarrow -\frac{1}{2} x^{-2} = \epsilon t + C \Rightarrow -\frac{1}{2} = C \end{cases}$$

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{1-2\epsilon t}}$$

$\oplus$
 $x(0) = 1 > 0$

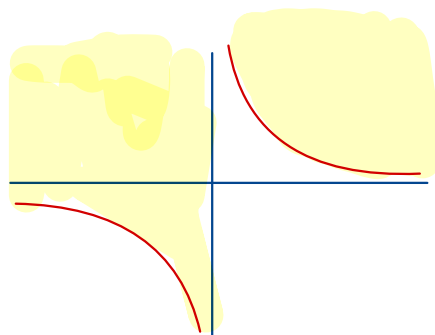
$$\bullet \epsilon > 0 \Rightarrow x(t) = 1 \quad \forall t \in \mathbb{R} =]\alpha(0), \omega(0)[$$

$$\bullet \epsilon > 0 \Rightarrow 1-2\epsilon t > 0 \Rightarrow t < \frac{1}{2\epsilon} \Rightarrow]\alpha(\epsilon), \omega(\epsilon)[=]-\infty, \frac{1}{2\epsilon}[\quad \forall \epsilon > 0$$

$$\bullet \epsilon < 0 \Rightarrow 1-2\epsilon t > 0 \Rightarrow t > \frac{1}{2\epsilon} \Rightarrow]\alpha(\epsilon), \omega(\epsilon)[=]\frac{1}{2\epsilon}, +\infty[\quad \forall \epsilon < 0$$

$$\mathcal{G} = \{(t, \epsilon) \in \mathbb{R}^2 / 1-2\epsilon t > 0\}$$

$$1-2\epsilon t = 0 \Rightarrow \epsilon = \frac{1}{2t} \quad \text{Hipérbola}$$



3. Se supone que $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es continua y cumple $F^{-1}(0) = \{0\}$. La sucesión $\{x_n\}_{n \geq 1}$ con $x_n \in \mathbb{R}^3$ cumple:

i) $\|x_n\| \leq 7$

ii) $\|F(x_n)\| \leq \frac{1}{n}$.

¿Se puede asegurar que $\{x_n\}$ es convergente?

1) $\Rightarrow \exists K \subseteq \mathbb{R}^3$ compacto / $\{x_n\} \subseteq K$. Además, $\{x_n\}$ acotada $\Rightarrow$ por 1^a de Bolzano-Weierstrass, $\exists \{x_{\sigma(n)}\}$ convergente, $\{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow L$

$$F \text{ cont.} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} F(x_{\sigma(n)}) = F(L), \text{ con } \|F(x_{\sigma(n)})\| \leq \frac{1}{\sigma(n)} \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F(x_{\sigma(n)}) = 0 = F(0) = F\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\sigma(n)}\right) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} x_{\sigma(n)} = 0$$

El siguiente lema garantiza $\{x_n\} \rightarrow 0$

Lema: Sea X e.m. $\{x_n\} \subseteq X$ / $\left\{ \begin{array}{l} 1) \exists K \subseteq X \text{ compacto, } \{x_n\} \subseteq K \\ 2) \forall \{x_{\sigma(n)}\} \text{ convergente, } \{x_{\sigma(n)}\} \rightarrow x \end{array} \right\} \Rightarrow \{x_n\} \rightarrow x$

4. Para cada $n = 1, 2, \dots$ se denota por $x_n(t)$ a la solución del problema de Cauchy

$$\dot{x} = n \sin\left(\frac{x}{n}\right), \quad x(0) = 1.$$

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\left(\frac{1}{2}\right)$.

Idea: Hacer uso de la función analítica $g(\lambda) = \begin{cases} \frac{\sin(\lambda x)}{\lambda} & \lambda \neq 0 \\ x & \lambda = 0 \end{cases}$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\sin(\lambda x)}{\lambda} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{x \cos(\lambda x)}{1} = x$$

Sea $D = \mathbb{R}^2$, $\Lambda = \mathbb{R}$.

Sea $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / F(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z} & z \neq 0 \\ 1 & z = 0 \end{cases}$, que sabemos que analítica

Definimos $\mathbb{X}: D \times \Lambda \rightarrow \mathbb{R} / \mathbb{X}(t, x, \lambda) = x \cdot F(\lambda x) \Rightarrow \mathbb{X}$ analítica
con $\mathbb{X}(\cdot, \cdot, \lambda) \in C^1(D) \forall \lambda \in \Lambda \Rightarrow$ la unicidad $\forall (t, x_0) \in D$

Tomamos el problema límite $\dot{x} = \mathbb{X}(t, x, 0) = x \Rightarrow$

$$x(t) = k e^t, \quad x(0) = k = 1 \Rightarrow x(t) = e^t$$

Por 1^a Dep. Cont. respecto a parámetros, $x_n \xrightarrow{C^1} x$ en $[a, b]$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n\left(\frac{1}{2}\right) = x\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{e}$$

5. Dada una función $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ de clase C^1 , demuestra que existe una función continua $A : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{4 \times 3}$ para la que se cumple

$$F(x) - F(y) = A(x, y)(x - y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^3.$$

Además, $A(x, x)$ es la matriz Jacobiana de F en x .

Usamos el valor medio multivariable, pues $F \in C^1(\mathbb{R}^3)$, $[x, y] \subseteq \mathbb{R}^3$ $\forall x, y \in \mathbb{R}^3$

$$F(x) - F(y) = \int_0^1 F'(\lambda x + (1-\lambda)y) d\lambda (x - y)$$

$$\text{Sea } A(x, y) = \int_0^1 F'(\lambda x + (1-\lambda)y) d\lambda$$

$F \in C^1(\mathbb{R}^3) \Rightarrow F'$ cont $\Rightarrow A$ lo es por ser integrales dependientes de parámetros

$$A(x, x) = \int_0^1 F'(\lambda x) d\lambda = F'(x)$$